

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University**

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 7–8

По дисциплине Web-программирование

Тема работы Разработка проекта на django

Обучающийся Гаврилов Кирилл Станиславович

Факультет Факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3322

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	<u>01.05.2025</u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Гаврилов К. С.</u> (Ф.И.О.)
Руководитель	<u> </u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Марченко Е.В.</u> (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург
2025 г.

Цель

Разработать проект на Django.

Задачи

1. Изучить Django
2. Создать базовый проект Django
3. Создать три страница: главная, о разработке, страница обратной связи, используя одинаковые футеры и хидеры
4. Разработать форму обратной связи, используя Django
5. Подключить БД
6. Реализовать обработку данных формы

Ход работы

С помощью команды `pip install django` был установлен фреймворк версии 5.2.

Также были установлены следующие библиотеки для дальнейшей разработки проекта:

```
asgiref==3.8.1
Django==5.2
psycopg2-binary==2.9.10
python-decouple==3.8
sqlparse==0.5.3
```

Рисунок 1 – Установленные библиотеки

Был инициализирован новый проект Django и создано отдельное приложение `main` (Рисунок 2). В итоге была сгенерирована следующая структура проекта (Рисунок 3).

```
(.venv) kswahoks@MacBook-Air-Kirill-3 lab8 % django-admin startproject lab8
(.venv) kswahoks@MacBook-Air-Kirill-3 lab8 % cd lab8
(.venv) kswahoks@MacBook-Air-Kirill-3 lab8 % python manage.py startapp main
(.venv) kswahoks@MacBook-Air-Kirill-3 lab8 %
```

Рисунок 2 – Создание базового проекта Django

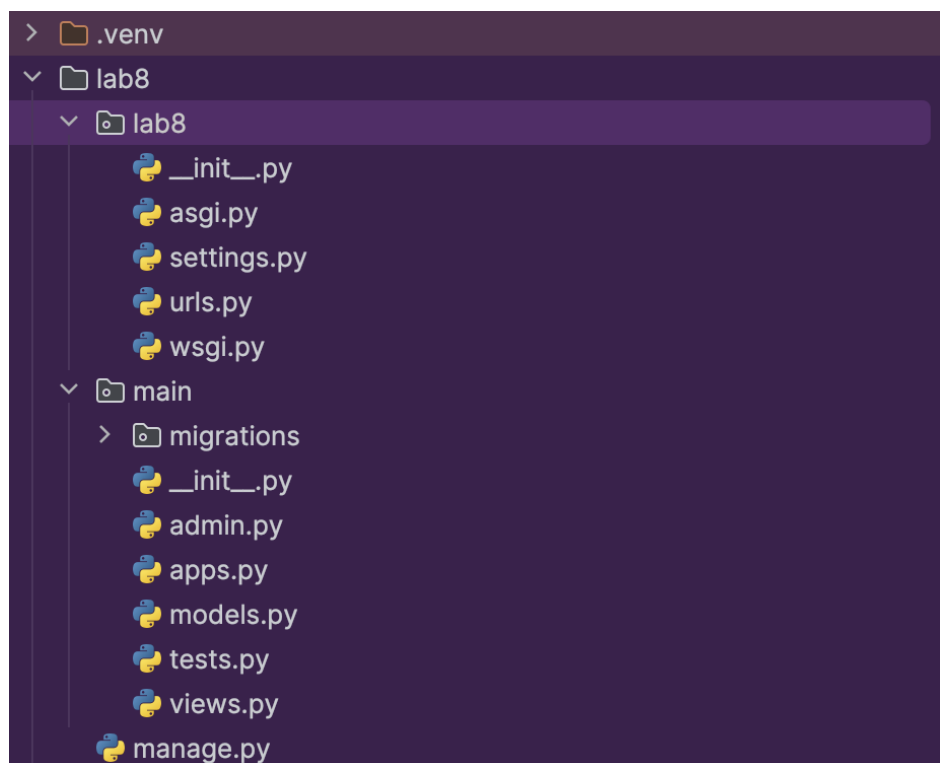


Рисунок 3 – Структуры созданного проекта

В модуль settings.py была добавлена запись о директории main для того, чтобы зарегистрировать приложение внутри проекта Django.

```
INSTALLED_APPS = [  
    'django.contrib.admin',  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages',  
    'django.contrib.staticfiles',  
    'main'  
]
```

Рисунок 4 – Регистрация приложения main

Была создана и подключена к проекту база данных, в которой в дальнейшем будет храниться информация о пользователях системы, а также результаты заполнения формы обратной связи. Хочется отметить, что для отделения конфигурации от кода и безопасности, все переменные были помещены в файл окружения. env.

```
[postgres=# create database lab8;  
CREATE DATABASE  
[postgres=# create user lab8 with password 'postgres';  
CREATE ROLE  
[postgres=# ALTER ROLE lab8 SET client_encoding TO 'UTF8';  
ALTER ROLE  
[postgres=# ALTER ROLE lab8 SET default_transaction_isolation TO 'read committed';  
ALTER ROLE  
[postgres=# ALTER ROLE lab8 SET timezone TO 'UTC';  
ALTER ROLE  
[postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE lab8 TO lab8;  
GRANT  
[postgres=#
```

Рисунок 5 – Создание БД

```

DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
        'NAME': config('DB_NAME'),
        'USER': config('DB_USER'),
        'PASSWORD': config('DB_PASSWORD'),
        'HOST': config('DB_HOST', default='localhost'),
        'PORT': config('DB_PORT', default='5432'),
    }
}

```

Рисунок 6 – Подключение БД к проекту

После чего были созданы и применены миграции, а также в первый раз запущено приложение.

```

Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK

```

Рисунок 7 – Применение миграций

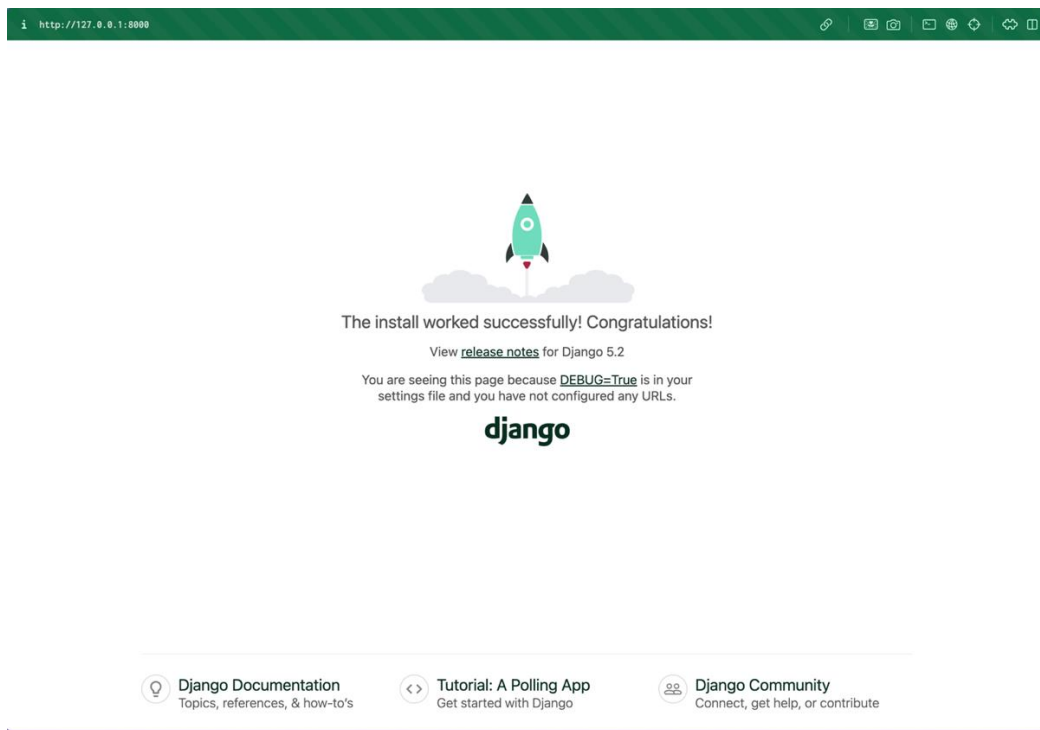


Рисунок 8 – Первый запуск приложения, стартовая страница

Для дальнейшего удобного взаимодействия с системой был создан суперпользователь, который имеет право заходить в панель администратора и управлять системой и данными оттуда.

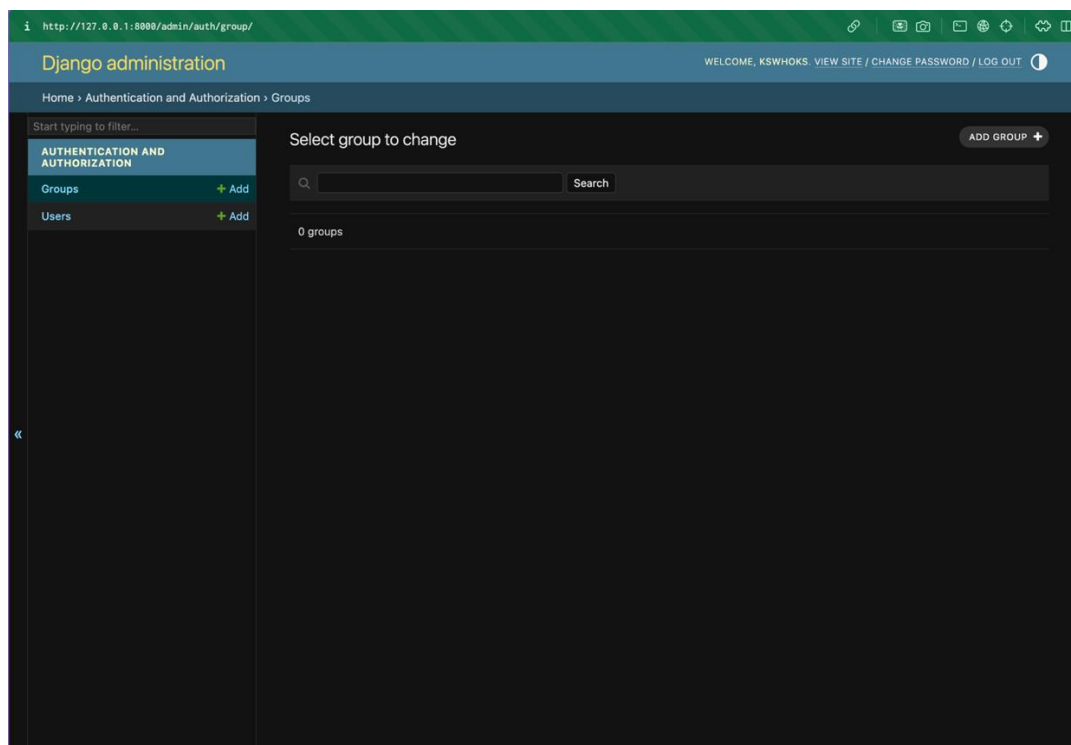


Рисунок 9 – Панель администратора

Работа Django основывается на архитектурном паттерне MVC (Model-View-Controller), но в Django его принято называть MTV (Model-Template-View) из-за особенностей реализации.

Модели - классы, которые определяют структуру данных и взаимодействие с базой данных.

Представления - функции или классы, которые обрабатывают запросы и обращаются к модели для получения данных.

Шаблоны – HTML-файлы с дополнительным синтаксисом для генерации динамического контента. Показывают, как нужно показать информацию, полученную от модели.

URL – маршрутизация запросов к соответствующим представлениям.

Были созданы базовый шаблон `base.html` и дочерние шаблоны `home.html`, `contact.html`, `about.html`. Базовый шаблон был создан для избежания дублирования кода – хедер, футер и общая структура задаются один раз. Таким образом, были реализованы три страницы: «Главная», «О разработке» и «Обратная связь».

```
console <> base.html x <> home.html <> about.html <> contact.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>{% block title %}My Site{% endblock %}</title>
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <a href="{% url 'home' %}">Главная</a> |
      <a href="{% url 'about' %}">О разработке</a> |
      <a href="{% url 'contact' %}">Обратная связь</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    {% block content %}{% endblock %}
  </main>

  <footer>
    <p>© 2025 My Site</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Рисунок 10 – Базовый шаблон base.html

```
{% extends "main/base.html" %}

{% block title %}Главная{% endblock %}

{% block content %}
<h1>Добро пожаловать на сайт!</h1>
{% endblock %}
```

Рисунок 11 – Шаблон home.html

Была описана модель обратной связи, определены поля, которые будут храниться, и их типы.

Каждый класс модели соответствует таблице БД, поэтому Django автоматически преобразует написанный класс в таблицу БД

Также модель была добавлена в админ-панель с помощью файла admin.py. Для обновления БД были созданы и применены миграции.

```
from django.db import models

4 usages
class ContactMessage(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=100)
    email = models.EmailField()
    message = models.TextField()
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    score = models.IntegerField(choices=[(i, str(i)) for i in range(4)], null=True, blank=True)
    service = models.JSONField(null=True, blank=True)

    def __str__(self):
        return f"{self.name} ({self.email})"
```

Рисунок 12 – Модель обратной связи

Формы Django служат для сбора и обработки пользовательских данных.

В файле forms.py была написана форма для страницы обратной связи, используя функционал Django.

```
from django import forms

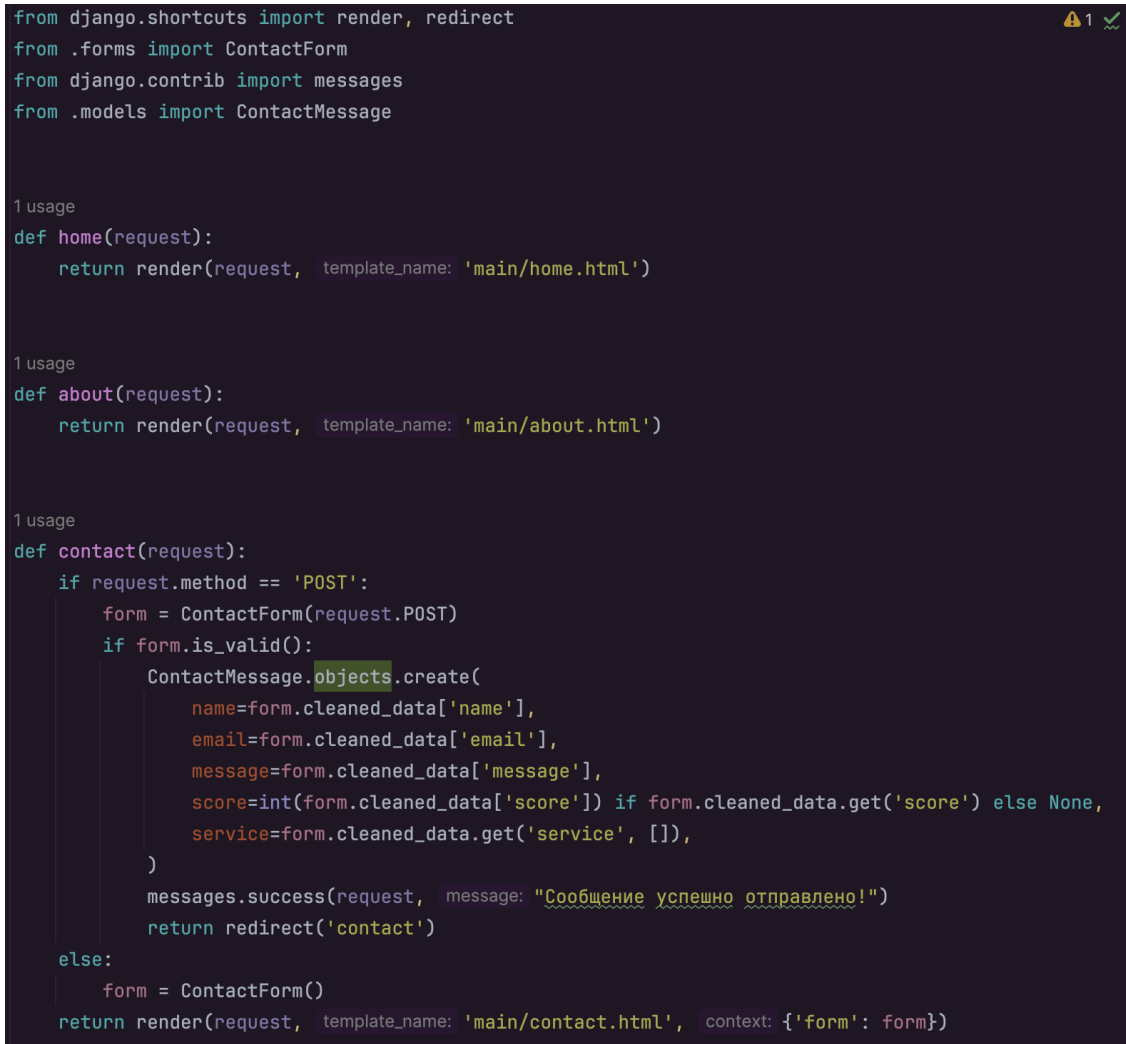
SCORE_CHOICES = [(i, str(i)) for i in range(4)]
SERVICE_CHOICES = [
    ('www', 'Интернет'),
    ('city', 'Реклама в городе'),
    ('friend', 'Посоветовали друзья'),
]

3 usages
class ContactForm(forms.Form):
    name = forms.CharField(max_length=100, label='Имя')
    surname = forms.CharField(max_length=100, label='Фамилия')
    email = forms.EmailField(label='Email')
    message = forms.CharField(widget=forms.Textarea, label='Ваш комментарий')
    score = forms.ChoiceField(
        label="Ваша оценка сайта:",
        choices=SCORE_CHOICES,
        widget=forms.RadioSelect,
        required=False
    )

    service = forms.MultipleChoiceField(
        label="Где вы увидели информацию о нашем сайте?",
        choices=SERVICE_CHOICES,
        widget=forms.CheckboxSelectMultiple,
        required=False
    )
```

Рисунок 13 – Форма обратной связи в forms.py

В файле `views.py` были описаны функции представления Django, которые принимают `http`-запросы от пользователя и решают, какие страницы отображать и как обрабатывать данные пользователя, то есть управляют логикой между шаблонами и данными.



```
from django.shortcuts import render, redirect
from .forms import ContactForm
from django.contrib import messages
from .models import ContactMessage

1 usage
def home(request):
    return render(request, template_name: 'main/home.html')

1 usage
def about(request):
    return render(request, template_name: 'main/about.html')

1 usage
def contact(request):
    if request.method == 'POST':
        form = ContactForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            ContactMessage.objects.create(
                name=form.cleaned_data['name'],
                email=form.cleaned_data['email'],
                message=form.cleaned_data['message'],
                score=int(form.cleaned_data['score']) if form.cleaned_data.get('score') else None,
                service=form.cleaned_data.get('service', []),
            )
            messages.success(request, message: "Сообщение успешно отправлено!")
            return redirect('contact')
        else:
            form = ContactForm()
    return render(request, template_name: 'main/contact.html', context: {'form': form})
```

Рисунок 14 – Файл `views.py`

После для каждой страницы был определен маршрут, по которому ее можно найти, и записан в файл `urls.py`. Также маршруты были включены в сам проект `django`.

```
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.home, name='home'),
    path('about/', views.about, name='about'),
    path('contact/', views.contact, name='contact'),
]
```

Рисунок 15 – URL страниц

```
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.home, name='home'),
    path('about/', views.about, name='about'),
    path('contact/', views.contact, name='contact'),
]
```

Рисунок 16 – Включение URL в проект Django

Теперь, запустив сервис, можно посмотреть промежуточный результат работы.



Рисунок 17 – Главная страница сайта



Рисунок 18 – Страница «О разработке»

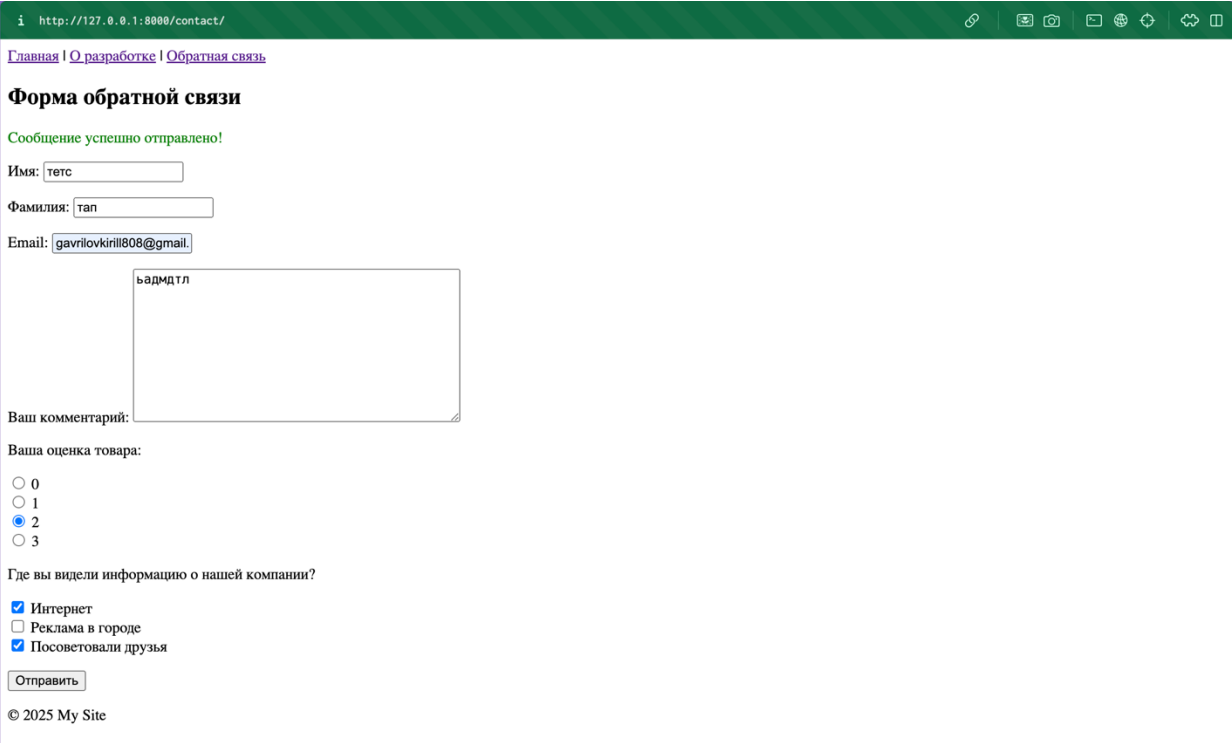


Рисунок 19 – Страница «Обратная связь» после заполнения формы

Напомню, что после заполнения формы, ответы сохраняются в БД. Заполненные данные можно отследить с помощью панели администратора.

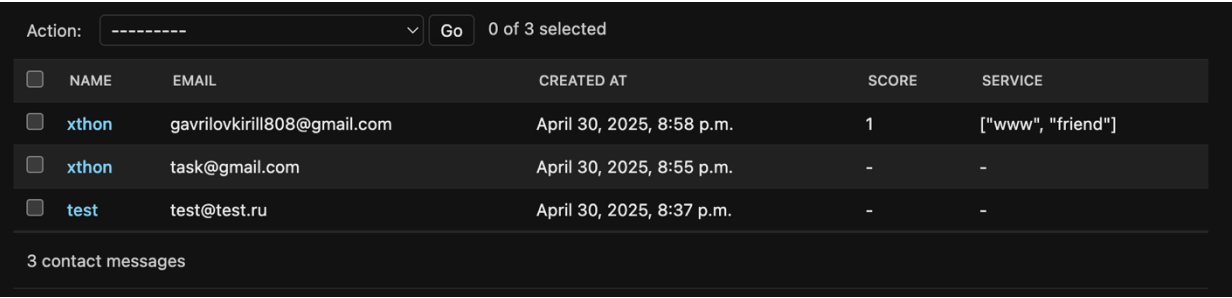


Рисунок 20 – Ответы формы в БД

Далее сайт был заполнен информацией, особенно страница «О разработке». HTML-страницы были стилизованы через Bootstrap5 и FontAwesome.

```
{% block content %}
<h1 class="mb-4 text-center">Форма обратной связи</h1>

{% if messages %}
    {% for message in messages %}
        <div class="alert alert-success">{{ message }}</div>
    {% endfor %}
{% endif %}

<form method="post" class="bg-light p-4 rounded shadow-sm">
    {% csrf_token %}
    <div class="mb-3">
        {{ form.name.label_tag }} {{ form.name }}
    </div>
    <div class="mb-3">
        {{ form.surname.label_tag }} {{ form.surname }}
    </div>
    <div class="mb-3">
        {{ form.email.label_tag }} {{ form.email }}
    </div>
    <div class="mb-3">
        {{ form.message.label_tag }} <br/>
        {{ form.message }}
    </div>
    <div class="mb-3">
        {{ form.score.label_tag }}<br>
        {{ form.score }}
    </div>
    <div class="mb-3">
        {{ form.service.label_tag }}<br>
        {{ form.service }}
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Отправить отзыв</button>
</form>
{% endblock %}
```

Рисунок 21 – Измененная страница «Обратная связь»

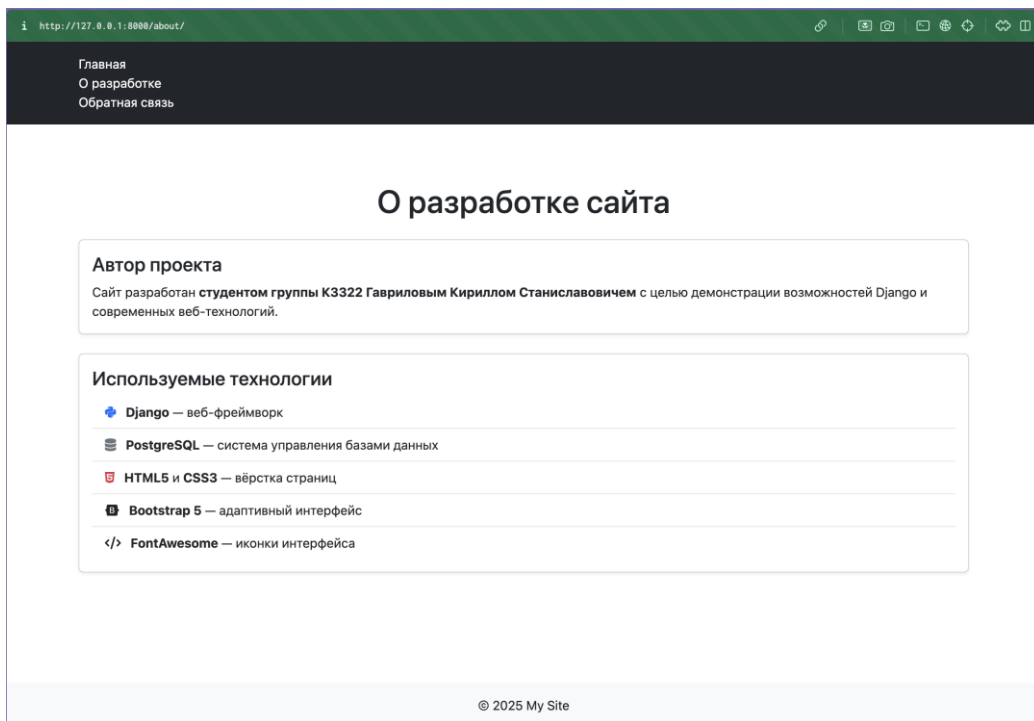


Рисунок 22 – Финальный вид сайта. Страница «О разработке»

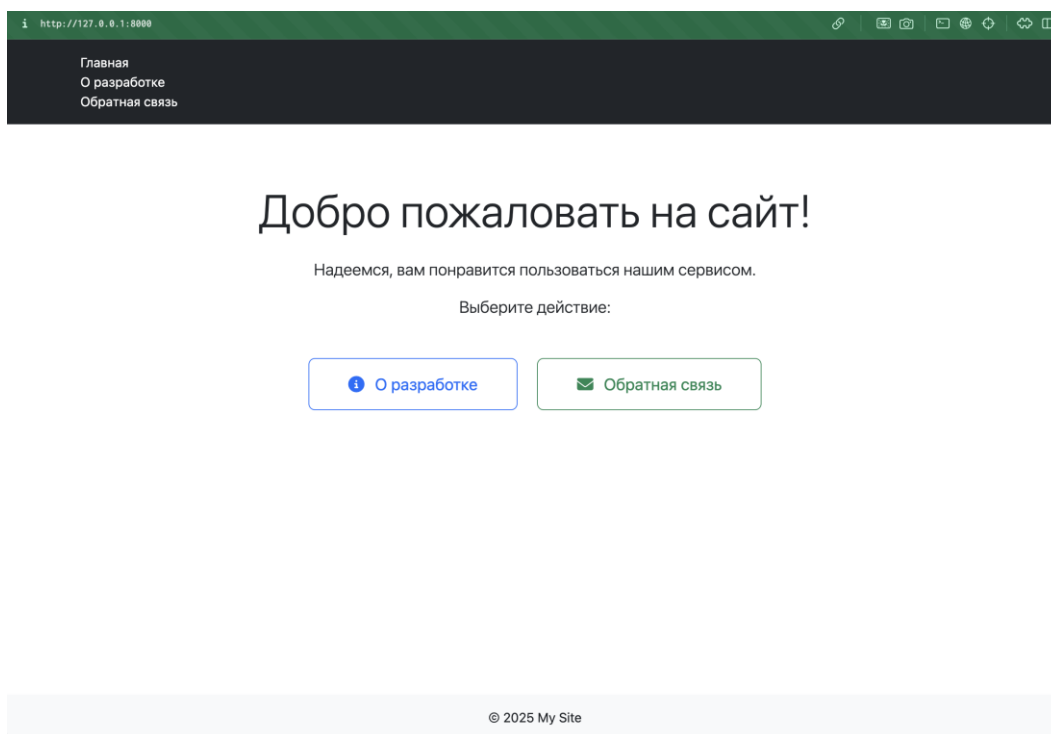


Рисунок 23 – Финальный вид сайта. Страница «Главная»

Форма обратной связи

Имя:

Фамилия:

Email:

Ваш комментарий:

Ваша оценка сайта:

☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

Где вы увидели информацию о нашем сайте?

☐ Интернет

☐ Реклама в городе

☐ Посоветовали друзья

[Отправить отзыв](#)

Рисунок 24 – Финальный вид сайта. Страница «Обратная связь»

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы цель была достигнута. Был разработан многостраничный веб-сайт с использованием фреймворка Django. Реализованы три основных страницы: «Главная», страница «О разработке» и страница «Обратная связь».

В ходе работы были закреплены:

- навыки создания и настройки проекта/приложений в Django;
- умение работать с шаблонной системой и формами;
- понимание принципов маршрутизации, обработки данных и организации логики представлений;
- опыт использования сторонних CSS-библиотек для стилизации страниц.

Разработанный проект соответствует поставленным требованиям и может служить основой для дальнейшего расширения функциональности.